

Instituto Federal de Brasília
Campus Brasília
Tecnólogo em Sistemas para Internet

Felipe Dias Santana
Pedro Alexandrino Furtado Pereira Neto

PAINEL PARKINSON DESKTOP: Migração Arquitetural para Suporte à Decisão Clínica e Otimização de Custos

Brasília
2026

Felipe Dias Santana
Pedro Alexandrino Furtado Pereira Neto

PAINEL PARKINSON DESKTOP: Migração Arquitetural para Suporte à Decisão Clínica e Otimização de Custos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet do Instituto Federal de Brasília do *Campus* Brasília, como parte da exigência para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet.

Orientador: Prof. Dr. Fábio Henrique Monteiro Oliveira
Coorientador: Prof. Dr. João Paulo Folador

Brasília
2026

Felipe Dias Santana
Pedro Alexandrino Furtado Pereira Neto

PAINEL PARKINSON DESKTOP: Migração Arquitetural para Suporte à Decisão Clínica e Otimização de Custos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet do Instituto Federal de Brasília do *Campus* Brasília, como parte da exigência para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet.

Aprovado em dia de mês de ano

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Fábio Henrique Monteiro Oliveira
Instituto Federal de Brasília

Nome do membro dois
Instituição do membro dois

Nome do membro três
Instituição do membro três

A todos os pacientes que enfrentam a Doença de Parkinson.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos familiares pelo apoio e pela compreensão ao longo de toda a trajetória acadêmica, fatores essenciais para a conclusão desta etapa.

Expressamos nossa gratidão ao orientador, Prof. Dr. Fábio Henrique Monteiro Oliveira, pelas orientações e pelo acompanhamento técnico fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho e para a nossa formação profissional.

Um agradecimento especial ao coorientador, Prof. Dr. João Paulo Folador, por aceitar o desafio de nos acompanhar nesta reta final e por sua contribuição pioneira com a idealização e criação do SIDABI, sistema que serviu de alicerce fundamental para a viabilização desta pesquisa.

Agradecemos ao Instituto Federal de Brasília (IFB) pela infraestrutura acadêmica fornecida, bem como ao Grupo de Pesquisa (GPCA) pelo espaço de colaboração e pelo fomento à pesquisa científica.

Por fim, estendemos nossos agradecimentos aos colegas e a todas as pessoas que contribuíram, de forma direta ou indireta, para o desenvolvimento e a concretização deste projeto.

"Cada um de nós pode ter seu próprio Parkinson, mas todos compartilhamos uma coisa em comum: a esperança."

— **Fundação Michael J. Fox, Faces of Parkinson's (2014)**

RESUMO

O monitoramento contínuo de pacientes com a Doença de Parkinson exige sistemas computacionais eficientes para o suporte à decisão clínica. O sistema Painel Parkinson, originalmente desenvolvido como uma aplicação *web*, auxilia profissionais da saúde por meio de *dashboards* informativos. No entanto, a dependência exclusiva de navegadores *web* e a centralização de processamento em nuvem geram limitações de desempenho, latência na renderização de dados complexos e elevados custos operacionais de hospedagem. Diante disso, este trabalho propõe a migração arquitetural do Painel Parkinson para uma aplicação *desktop*. Utilizando o *framework* Electron.js em conjunto com VueJS no *front-end* e Python com PostgreSQL no *back-end*, o projeto visa descentralizar o processamento de dados e otimizar a infraestrutura operacional. Metodologicamente, a investigação classifica-se como uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, fundamentada por meio de pesquisa bibliográfica para embasar o desenvolvimento do produto tecnológico voltado ao ambiente clínico. Espera-se que a nova versão *desktop* entregue maior agilidade na interpretação de dados clínicos, melhore a experiência do usuário e viabilize a redução de gastos com servidores, garantindo um acompanhamento clínico mais acessível e preparado para futuras evoluções.

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Aplicação *Desktop*; Otimização de Custos; Pesquisa Aplicada; Saúde Digital.

ABSTRACT

The continuous monitoring of patients with Parkinson's disease requires efficient computer systems to support clinical decision-making. The Painel Parkinson system, originally developed as a web application, assists healthcare professionals through informative dashboards. However, the exclusive reliance on web browsers and the centralization of processing in the cloud result in performance limitations, latency in rendering complex data, and high operational hosting costs. In light of this, this study proposes the architectural migration of the Parkinson Panel to a desktop application. Using the Electron.js framework in conjunction with VueJS on the front-end and Python with PostgreSQL on the back-end, the project aims to decentralize data processing and optimize the operational infrastructure. Methodologically, the investigation is classified as applied, exploratory, and descriptive research with a qualitative approach, grounded in literature review to support the development of the technological product designed for the clinical environment. The new desktop version is expected to provide greater agility in the interpretation of clinical data, improve the user experience, and enable a reduction in server costs, ensuring more accessible clinical monitoring that is prepared for future developments.

Keywords: Parkinson's disease; Desktop application; Cost optimization; Applied research; Digital health.

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Diagrama de Casos de Uso do Painel Parkinson *Desktop*. 15
Figura 3.2 – Diagrama de Sequência para carregamento de painéis biomédicos. . . . 16
Figura 3.3 – Diagrama da Arquitetura em camadas da aplicação *desktop*. 17
Figura 3.4 – Protótipo da tela inicial da aplicação *desktop*. 25
Figura 3.5 – *Dashboard* clínico do Painel Parkinson em ambiente*desktop*. 25
Figura 3.6 – *Dashboard* clínico do Painel Parkinson em ambiente *desktop*. 26
Figura 3.7 – *Dashboard* clínico do paciente na perspectiva UPDRS. 27
Figura A.1 – Arte digital do convite para os profissionais de saúde. 34

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Especificação da Regra de Negócio 01 (RN01) - Controle de Acesso . . 18
Quadro 2 – Especificação da Regra de Negócio 02 (RN02) - Integridade da Origem 19
Quadro 3 – Especificação da Regra de Negócio 03 (RN03) - Anonimização em Exportações 19
Quadro 4 – Especificação do Requisito Funcional 01 (RF01) - Renderização de Gráficos 19
Quadro 5 – Especificação do Requisito Funcional 02 (RF02) - Exportação de Dados 19
Quadro 6 – Especificação do Requisito Funcional 03 (RF03) - Filtragem Dinâmica 20
Quadro 7 – Especificação do Requisito Funcional 04 (RF04) - Sincronização Automática em Background 20
Quadro 8 – Especificação do Requisito Funcional 05 (RF05) - Exportação de Dados em Lote 20
Quadro 9 – Especificação do Requisito Não Funcional 01 (RNF01) - Desempenho Local 21
Quadro 10 – Especificação do Requisito Não Funcional 02 (RNF02) - Otimização de Custos 21
Quadro 11 – Especificação do Requisito Não Funcional 03 (RNF03) - Segurança e LGPD 21
Quadro 12 – Especificação do Requisito Não Funcional 04 (RNF04) - Consumo de Recursos 22
Quadro 13 – Itens do Health-ITUES adaptados para a avaliação do Painel Parkinson Desktop. 31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparativo entre sistemas similares e a proposta atual. 13

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CSS	*Cascading Style Sheets*
DOM	*Document Object Model*
DP	Doença de Parkinson
GPCA	Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada
GPL	*General Public License*
Health-ITUES	*Health Information Technology Usability Evaluation Scale*
HTML	*HyperText Markup Language*
IFB	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
IHC	Interação Humano-Computador
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MDS-UPDRS	*Movement Disorder Society-Sponsored Revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale*
MVC	*Model-View-Controller*
PATS	Painel Parkinson
RAM	*Random Access Memory*
RF	Requisitos Funcionais
RN	Regras de Negócio
RNF	Requisitos Não Funcionais
SADC	Sistemas de Apoio à Decisão Clínica
SIDABI	Sistema Integrado de Dados Biomédicos
SQL	*Structured Query Language*
SUS	*System Usability Scale*
UFU	Universidade Federal de Uberlândia
UML	*Unified Modeling Language*

UPDRS	*Unified Parkinson's Disease Rating Scale*
UX	*User Experience*
WEB	*World Wide Web*
WSGL	*Web Services Description Language*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Tema 2
1.2 Problema 2
1.3 Objetivo Geral 3
1.3.1 Objetivos Específicos *3*
1.4 Estrutura do TCC 3

2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DA LITERATURA . . . 4
2.1 Doença de Parkinson 4
2.1.1 A Escala MDS-UPDRS e a Avaliação Clínica *5*
2.1.1.0.1 A Necessidade de Padronização Semiológica 5
2.1.1.0.2 A Estrutura Metodológica da Escala MDS-UPDRS 5
2.1.1.0.3 A Ligação Tecnológica e Computacional: O Painel Parkinson Desktop . 6
2.2 Sistemas de apoio à decisão na saúde 7
2.3 Ciência de dados 7
2.4 Avaliação de Interface e Desempenho do Sistema 8
2.5 Protocolo de Mapeamento Sistemático da Literatura 9
2.6 Evolução das Soluções e Base Estrutural 9
2.7 Lacunas Identificadas e Proposta 9
2.7.1 Sistemas Similares e Trabalhos Correlatos *10*

3 METODOLOGIA 14
3.1 Classificação da Pesquisa 14
3.2 Modelagem Funcional do Sistema 15
3.2.1 Diagrama de Casos de Uso *15*
3.2.2 Diagrama de Sequência *15*
3.3 Arquitetura da Solução e Integração Tecnológica 16
3.4 Regras de Negócio e Especificação de Requisitos 18
3.4.1 Regras de Negócio (RN) *18*
3.4.2 Requisitos Funcionais (RF) *18*
3.4.3 Requisitos Não Funcionais (RNF) *20*
3.5 Desenvolvimento e Interface 22
3.5.1 Desenvolvimento da Interface Desktop *22*
3.5.1.1 Propostas de Aprimoramento e Funcionalidades Sugeridas *22*
3.5.2 Tela de autenticação *25*
3.5.3 Escolha de perspectiva *25*

3.5.4 ***Listagem de pacientes*** *26*
3.5.5 ***Dashboard clínico*** *27*
3.6 **Testes e Análise Preliminar** **28**
3.6.1 ***Testes de Interface e Funcionamento Local*** *28*
3.6.2 ***Instrumento de Avaliação de Usabilidade*** *28*
3.6.3 ***Métricas e Limiares de Validação*** *32*
3.6.4 ***Resultados Esperados*** *32*

4 **CONSIDERAÇÕES FINAIS** **33**

APÊNDICE A – CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE **34**

1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias da informação tem promovido transformações significativas na área da saúde, especialmente no que se refere à coleta, análise e visualização de dados clínicos. Sistemas computacionais têm sido amplamente utilizados como ferramentas de suporte à decisão clínica, auxiliando profissionais da saúde na interpretação de informações e no acompanhamento de pacientes de forma mais eficiente.

Nesse contexto, destaca-se a Doença de Parkinson, uma condição neurológica crônica que exige monitoramento contínuo e análise detalhada de dados ao longo do tempo. Com o objetivo de contribuir para o acompanhamento clínico e para o armazenamento organizado de informações relacionadas à doença, surgiu o projeto Sistema Integrado de Dados Biomédicos (SIDABI), desenvolvido inicialmente na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a partir dos estudos de **??**). O projeto foi concebido como um *software* baseado na *web* voltado à integração de dados na área da saúde, oferecendo recursos para armazenamento, compartilhamento e análise de informações clínicas relacionadas à Doença de Parkinson.

A partir da evolução dessas pesquisas, o sistema passou a receber novas implementações e adaptações, possibilitando o desenvolvimento do Painel Parkinson, também denominado PATS, apresentado no estudo de **??**). O sistema ganhou maior estruturação, incluindo interface visual, recursos de visualização de dados clínicos e *dashboards* informativos, visando auxiliar profissionais da saúde no acompanhamento de pacientes diagnosticados com a Doença de Parkinson.

O Painel Parkinson busca facilitar a interpretação dos dados coletados por meio de gráficos, indicadores e painéis informativos, contribuindo para análises mais rápidas e eficientes no contexto clínico. Apesar de sua relevância, o sistema apresenta limitações relacionadas ao acesso exclusivamente via navegador, o que pode impactar aspectos como desempenho, acessibilidade e experiência do usuário. Além disso, em ambientes clínicos, nos quais agilidade e praticidade são fatores importantes, a necessidade de acessar navegadores e carregar páginas pode tornar o processo menos eficiente para médicos e profissionais da saúde.

Nesse sentido, o benefício desta pesquisa reside na investigação e documentação da viabilidade técnica de transição de arquiteturas web para desktop no contexto da saúde digital. O estudo contribui academicamente ao mapear as limitações estruturais em nuvem e propor um modelo descentralizado de processamento para Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC). A partir dessa problematização, levanta-se a hipótese de que a aplicação desktop possa descentralizar o esforço computacional. Dessa forma, a pesquisa busca investigar se o novo ecossistema confirmará a eficácia do suporte à decisão clínica quando operado localmente.

1.1 Tema

Este trabalho aborda a adaptação e evolução do sistema Painel Parkinson (PATS), originalmente desenvolvido como uma aplicação web voltada ao suporte à decisão clínica no contexto da Doença de Parkinson, para uma aplicação *desktop*. A proposta foca na descentralização do processamento de dados biomédicos pesados para o ambiente local, visando mitigar a latência de renderização gráfica e otimizar a infraestrutura computacional.

Além da adaptação da plataforma, o trabalho também envolve a análise da arquitetura do sistema existente, incluindo sua estrutura de *front-end*, *back-end*, integração com banco de dados e utilização de tecnologias de virtualização e containers. Dessa forma, busca-se contribuir para a continuidade e evolução do projeto, permitindo futuras implementações e melhorias voltadas ao monitoramento, visualização e análise de dados clínicos.

1.2 Problema

O sistema Painel Parkinson, embora funcional em ambiente *web*, esbarra em limitações de infraestrutura quando submetido a um alto volume de dados biométricos. A renderização de gráficos clínicos complexos na nuvem gera latência de processamento, especialmente em centros de pesquisa com infraestrutura de rede limitada. Ademais, a centralização das informações e a manutenção desses processos contínuos na nuvem elevam consideravelmente os custos operacionais com servidores e hospedagem. Diante disso, a transição para uma aplicação local redireciona o esforço computacional, viabilizando a contenção de despesas operacionais e a mitigação da latência visual.

Além disso, a arquitetura *web* do sistema impõe limitações técnicas para a evolução da ferramenta, sobretudo pela dependência estrita de conectividade contínua. A execução exclusiva via navegador dificulta o armazenamento local de grande capacidade e o processamento de grandes conjuntos de dados em modo *offline*. Essa dependência estrutural pode inviabilizar o acompanhamento fluido em ambientes hospitalares ou laboratoriais sujeitos a instabilidades de rede, além de dificultar a futura integração de rotinas de processamento de dados mais pesadas diretamente na máquina do profissional.

Nesse sentido, levanta-se a hipótese de que a adaptação do Painel Parkinson para uma arquitetura *desktop* possa descentralizar o processamento e reduzir a sobrecarga na nuvem. Dessa forma, busca-se investigar se os resultados esperados com essa implementação confirmarão, na prática, a redução de custos de infraestrutura e o ganho de eficiência técnica no suporte à decisão clínica.

1.3 Objetivo Geral

Desenvolver uma versão *desktop* para o sistema Painel Parkinson, com o objetivo de reduzir os custos operacionais de infraestrutura do sistema e aumentar a eficácia do suporte à decisão clínica. A solução destina-se a otimizar a análise de dados por profissionais como médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física e terapeutas ocupacionais, atuantes no contexto de consultórios, ambulatórios e centros de pesquisa.

1.3.1 Objetivos Específicos

1. Identificar os requisitos e as oportunidades de melhoria na arquitetura atual do Painel Parkinson para a transição ao ambiente *desktop*.
2. Desenvolver a interface da aplicação *desktop* com foco na otimização da visualização dos painéis informativos clínicos.
3. Realizar o teste preliminar do uso da plataforma com profissionais da área da saúde para validar a eficiência no acesso e tratamento das informações.
4. Analisar o impacto da nova arquitetura local na redução dos custos operacionais e de infraestrutura de servidores.

1.4 Estrutura do TCC

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos principais. O Capítulo 1 (Introdução) apresenta a contextualização do tema, a definição do problema, os objetivos pretendidos e a justificativa para a execução do projeto. O Capítulo 2 (Conceitos Gerais e Revisão da Literatura) aborda os fundamentos da Doença de Parkinson, a aplicação de sistemas de apoio à decisão clínica, diretrizes de usabilidade e trabalhos correlatos. O Capítulo 3 (Metodologia) concentra a modelagem e a engenharia da solução, especificando a arquitetura, as tecnologias aplicadas, os requisitos do sistema, as telas iniciais, bem como a análise preliminar. Por fim, o Capítulo 4 apresenta as Considerações Finais sobre a transição e evolução do sistema. As Referências elencam todas as fontes bibliográficas e documentais consultadas para o embasamento da pesquisa.

2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo, será apresentada uma breve introdução para à Doença de Parkinson, abordando como um sistema de dados pode auxiliar no apoio à decisão na área da saúde e a importância do teste de usabilidade do sistema.

2.1 Doença de Parkinson

A Doença de Parkinson (DP) é uma afecção neurodegenerativa crônica e progressiva do sistema nervoso central, configurando-se como a segunda doença neurodegenerativa mais comum associada ao envelhecimento (**??**). Independente da idade de início, a fisiopatologia primária dos sintomas decorre da degeneração dos neurônios dopaminérgicos localizados na parte compacta da substância negra mesencefálica (**??????**). Estima-se que, ao manifestarem-se os primeiros sinais motores, cerca de 60% desses neurônios já tenham sido previamente degradados (**??**).

A redução substancial e continuada da dopamina, neurotransmissor essencial para a regulação dos circuitos dos núcleos da base e modulação do córtex motor, desencadeia o surgimento de uma sintomatologia complexa e heterogênea (**????**). Clinicamente, a DP manifesta-se por meio de uma tétrade motora cardinal, composta por bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e alterações posturais e de marcha (**????**). Além dos sintomas motores, a literatura oficial reconhece que a apresentação clínica engloba disfunções não motoras severas de ordem cognitiva, autonômica e comportamental, compreendendo alterações do olfato, distúrbios do sono, constipação, sintomas psicóticos e evolução para demência (**??????**).

Existe uma prevalência de 0,3% na população geral, sendo mais comumente na população acima dos 80 anos. Em termos epidemiológicos, a taxa de incidência global de DP em pessoas com 40 anos ou mais apresenta diferenças significativas entre os sexos, sendo de 37,55 por 100.000 pessoas-ano em mulheres e 61,21 por 100.000 pessoas-ano em homens. As taxas de incidência aumentam progressivamente com a idade; entre as mulheres, variam de 3,26 por 100.000 pessoas-ano na faixa etária de 40 a 49 anos, para 103,48 com mais de 80 anos. Entre os homens, esse aumento é ainda mais expressivo, saltando de 3,57 por 100.000 pessoas-ano (na faixa de 40 a 49 anos) para 258,47 na idade superior a 80 anos. Uma variedade clínica da doença acomete também pacientes antes dos 40 anos.

Não existe cura para a doença, sendo o tratamento estritamente voltado para o controle de sintomas. O manejo envolve abordagens não farmacológicas, fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, aliados ao tratamento medicamentoso. Embora a progressão da doença seja individual e possua um curso clínico variável, o manejo adequado

exige a estratificação dos pacientes em três subtipos principais para fins de prognóstico: (1) indivíduos com predominância motora leve, que possuem progressão lenta e boa resposta medicamentosa; (2) indivíduos com subtipo intermediário; e (3) indivíduos com subtipo maligno difuso, caracterizados por sintomas precoces proeminentes, progressão rápida e má resposta terapêutica (**??**).

Em virtude do caráter evolutivo da enfermidade e da ausência de biomarcadores laboratoriais ou exames de imagem definitivos para a confirmação diagnóstica *in vivo*, a conduta médica permanece estritamente dependente da avaliação semiológica clínica contínua (**????**).

2.1.1 A Escala MDS-UPDRS e a Avaliação Clínica

2.1.1.0.1 A Necessidade de Padronização Semiológica

A mensuração empírica dos sintomas da Doença de Parkinson, quando desprovida de critérios estandardizados, introduz uma elevada subjetividade e variabilidade inter e intraexaminadores na estimativa do comprometimento motor (**??**). Torna-se, portanto, de vital necessidade a adoção de métricas clínicas padronizadas e validadas internacionalmente (**??**), assegurando que equipes multiprofissionais e diferentes especialistas avaliem a progressão motora, a severidade dos sintomas e a eficácia das intervenções terapêuticas de maneira coesa, objetiva e reprodutível (**????**).

2.1.1.0.2 A Estrutura Metodológica da Escala MDS-UPDRS

Para suprir essa demanda por padronização clinimétrica, a *Movement Disorder Society* (MDS) promoveu uma revisão estruturada da tradicional *Unified Parkinson's Disease Rating Scale* (UPDRS), consolidando a escala MDS-UPDRS como o padrão-ouro mundial para a quantificação da gravidade e progressão da DP (**????**). A escala possui uma organização sistemática dividida em quatro domínios de avaliação complementares (**????**):

- **Parte I (Experiências Não Motoras da Vida Diária):** Avalia o impacto de aspectos não motores na rotina do paciente, tais como comprometimento cognitivo, depressão, ansiedade, distúrbios do sono e alucinações (**????**);
- **Parte II (Experiências Motoras da Vida Diária):** Mensura a percepção do paciente ou de seu cuidador quanto às limitações funcionais provocadas pelos sintomas motores em atividades autônomas, como fala, escrita, vestuário, mastigação e higiene (**????**);
- **Parte III (Exame Motor):** Consiste na avaliação clínica objetiva realizada pelo especialista, destinada a quantificar a intensidade das manifestações motoras ativas do paciente (**??????**);

- **Parte IV (Complicações Motoras):** Examina o surgimento de complicações secundárias induzidas pela farmacoterapia dopaminérgica de longo prazo, abrangendo discinesias involuntárias e flutuações motoras (fenômenos *on/off*) (**????**).

Dentre estes domínios, a **Parte III** configura-se como o núcleo fundamental de quantificação do estado motor do indivíduo (**????**). Sua aplicação envolve um protocolo de tarefas padronizadas para mensurar detalhadamente os sinais cardinais da doença. A bradicinesia, sinal obrigatório para a caracterização do parkinsonismo (**????**), é rigorosamente avaliada por meio de testes cinemáticos de membros superiores e inferiores, como a tarefa de pinça ou batida dos dedos (*finger tapping test*), abertura e fechamento das mãos, movimentos de pronação-supinação do antebraço e agilidade das pernas (**????**). Nesses exames, o clínico analisa a velocidade, a amplitude, o ritmo e o declínio progressivo do movimento no tempo (**????**). Simultaneamente, a Parte III afere a rigidez muscular por meio da movimentação passiva das articulações e mensura os tremores de repouso e posturais/cinéticos (**????**). Cada item da escala é pontuado segundo um escore ordinal de 5 pontos (0 = normal, 1 = discreto, 2 = leve, 3 = moderado e 4 = grave) (**??????**).

2.1.1.0.3 A Ligação Tecnológica e Computacional: O Painel Parkinson Desktop

A despeito da robustez clinimétrica da MDS-UPDRS, sua aplicação tradicional baseada em formulários analógicos em papel apresenta importantes limitações operacionais. A coleta manual sujeita o processo a equívocos de transcrição e a erros de somatório aritmético na consolidação dos escores totais de cada parte, o que pode comprometer a precisão do acompanhamento e induzir a interpretações equivocadas do estado do paciente.

A superação desses gargalos operacionais viabiliza-se pela transição para um ecossistema digital estruturado, consubstanciado na arquitetura proposta para o *Painel Parkinson Desktop*. Desenvolvido para atuar como um Sistema de Apoio à Decisão Clínica (SADC) de alto desempenho, o sistema conecta os requisitos da literatura médica à Ciência da Computação. Ao integrar a interface reativa em VueJS (encapsulada pelo *framework* Electron.js) a um *back-end* local em Python (Flask) e ao banco de dados relacional PostgreSQL (vinculado ao modelo de dados do Sistema Integrado de Dados Biomédicos, SIDABI) (**??**), a plataforma automatiza o cálculo instantâneo dos escores da MDS-UPDRS, eliminando por completo os erros de somatório manual e a perda de estado de seleções médicas.

Sob a perspectiva da engenharia de software e da infraestrutura de dados, a arquitetura local (*desktop*) descentraliza o processamento biométrico, eliminando a latência de rede decorrente de servidores em nuvem e assegurando operação plena em modo *offline*. Essa descentralização garante a persistência segura dos dados locais no ambiente institucional e atende aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018). Por meio de mecanismos automatizados de anonimização em segundo plano (em conformidade com o Art. 13 da LGPD), os dados clínicos sensíveis permanecem

sob controle estrito do ambiente hospitalar, enquanto *hashes* criptográficos viabilizam a sincronização segura com bases centrais de pesquisa sem expor a identidade dos pacientes. Dessa forma, a digitalização local e estruturada possibilita a geração automatizada de históricos longitudinais precisos e gráficos de evolução temporal, fornecendo ao especialista uma ferramenta robusta, ágil e segura para o suporte à decisão clínica sem a dependência de infraestrutura em nuvem.

2.2 Sistemas de apoio à decisão na saúde

Os sistemas de apoio à decisão clínica são ferramentas computacionais que auxiliam os profissionais da saúde na análise de dados e na tomada de decisões, contribuindo para o processamento de informações complexas no contexto clínico (**??**).

Atualmente, os Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC) representam abordagens tecnológicas fundamentais para otimizar a prática profissional, pois fornecem instruções que complementam o conhecimento e as habilidades do corpo clínico sem substituí-los. A adoção dessas ferramentas atua diretamente na minimização de erros médicos e na redução de custos e de tempo relacionados ao diagnóstico. Além de funcionarem como um repositório unificado do histórico do paciente, os SADC cruzam grandes volumes de informações para gerar recomendações e alertas personalizados, demonstrando particular eficiência nas fases de prevenção e apoio diagnóstico. Dessa forma, a informatização dos dados aumenta a segurança no manejo clínico e a perspectiva de assertividade nos resultados terapêuticos (**??**).

2.3 Ciência de dados

A Ciência de Dados é uma área multifacetada que não possui uma definição única, podendo ser descrita simultaneamente como uma ciência, uma disciplina, um fluxo de trabalho e uma profissão (**??**). Historicamente, ela possui raízes profundas na Estatística, especialmente na Análise Exploratória de Dados, evoluiu para lidar com a análise de grandes e complexos conjuntos de informações, frequentemente chamados de Megadados ou *Big Data* (**??**). Como disciplina, trata-se de um campo interdisciplinar que integra conhecimentos de Matemática, Estatística, Ciência da Computação e o domínio específico da aplicação estudada (**??**). A literatura divide a Ciência de Dados em três perspectivas principais: a estatística, que orienta a coleta e análise dos dados; a computacional, focada no desenvolvimento de algoritmos e no armazenamento em larga escala; e a humana, que busca aplicar esses métodos para resolver problemas reais e comunicar os resultados de forma clara (**??**). Encarada como um fluxo de trabalho, a Ciência de Dados é um processo contínuo e iterativo que engloba a coleta, limpeza, organização, análise, interpretação e visualização das informações (**??**). É importante destacar que ela é mais ampla do que a simples mineração de dados enquanto a mineração foca em descobrir padrões em

dados estruturados, a Ciência de Dados engloba todo o ciclo de vida da informação, incluindo dados não estruturados e o uso de aprendizado de máquina (**??**). Por fim, devido à sua complexidade, a resolução de problemas nessa área exige o trabalho de equipes multidisciplinares, unindo estatísticos, cientistas da computação e especialistas do domínio do negócio (**??**).

2.4 Avaliação de Interface e Desempenho do Sistema

Para avaliar a efetividade de um sistema *desktop*, é de suma importância a realização de testes focados na estabilidade e no desempenho da aplicação. A validação consiste em analisar a melhoria contínua do Painel Parkinson, observando fatores técnicos como o tempo de carregamento de dados, a redução de latência e a eficiência na apresentação visual das informações, garantindo que o sistema responda rapidamente aos comandos.

Para uma efetiva validação, é necessário submeter a ferramenta *desktop* a simulações que reflitam o volume de dados de um cenário de uso real. Ao longo dessa execução, a coleta de métricas de desempenho garante a comprovação de que a arquitetura suporta a exigência do ambiente clínico.

Segundo Hewett et al. (1992), a área de Interação Humano-Computador (IHC) está relacionada ao projeto, implementação e avaliação de sistemas computacionais interativos voltados ao uso humano. Nesse contexto, aspectos como contexto de uso, características dos usuários e arquitetura da interface influenciam diretamente na experiência de utilização do sistema (**??**).

Além disso, os estudos relacionados à Experiência do Usuário (*User Experience* – UX) destacam que fatores como facilidade de uso, eficiência, acessibilidade e organização visual influenciam diretamente na aceitação e utilização de sistemas computacionais em ambientes profissionais. Dessa forma, a adaptação do Painel Parkinson para o ambiente *desktop* busca não apenas uma mudança estrutural da aplicação, mas também melhorias de desempenho que impactam positivamente a experiência de uso dos profissionais da saúde.

Segundo definem Few e Edge (2007 apud **??**, p. 20)), "Um painel é uma exibição visual das informações mais importantes necessárias para atingir um ou mais objetivos; consolidado e organizado em uma única tela para que as informações possam ser monitoradas rapidamente."Nesse sentido, o painel informativo deve ser submetido a rigorosos testes de validação técnica para garantir que a robustez do sistema permita que os profissionais envolvidos no acompanhamento do paciente consigam abstrair os conteúdos propostos de forma fluida e sem interrupções.

2.5 Protocolo de Mapeamento Sistemático da Literatura

A fim de identificar o estado da arte e as lacunas tecnológicas acerca do monitoramento clínico da Doença de Parkinson (DP), realizou-se um Mapeamento Sistemático da Literatura. Conforme apontado por **??**), essa metodologia é fundamental para mapear abordagens algorítmicas e verificar a maturidade clínica de sistemas de suporte à decisão. A progressão variável da DP impõe desafios significativos ao manejo clínico tradicional, baseado em consultas presenciais esporádicas, tornando necessária a implementação de estratégias de monitoramento contínuo **??**).

2.6 Evolução das Soluções e Base Estrutural

O mapeamento revelou uma transição de modelos teóricos para implementações digitais disruptivas. Iniciativas como o projeto SIDABI, explorado por **??**), foram pioneiras na centralização de dados biomédicos e apoio a grupos de pesquisa. A partir dessa base, surgiram soluções focadas na visualização clínica, exemplificadas pelo Painel Parkinson, cujos estudos de **??**) e **??**) expandiram o uso de *dashboards* interativos e mecanismos de suporte à decisão baseados em estatísticas temporais **??**).

A implementação tecnológica dessas soluções fundamenta-se em ecossistemas modulares que integram aplicações voltadas ao registro de testes de sintomas e controle medicamentoso a dashboards centralizados para o uso médico **??**). Arquiteturas modernas, como o padrão Model-View-Controller (MVC) e serviços de *Backend* via APIs REST, garantem a segurança, escalabilidade e o processamento em tempo real dos dados **??**).

2.7 Lacunas Identificadas e Proposta

Apesar do avanço, o mapeamento sistemático evidenciou limitações críticas: a dependência de navegadores e a necessidade de conexão constante com a internet restringem a praticidade no ambiente clínico. Além disso, a literatura aponta que a eficácia diagnóstica é potencializada por funcionalidades avançadas de "contextualização", onde métricas individuais são comparadas a populações de referência, e pelo uso de sensores vestíveis para a coleta quantitativa de sintomas motores, como a rigidez de pulso **????**). Diante disso, a proposta deste trabalho busca preencher essa lacuna por meio da adaptação do Painel Parkinson para uma arquitetura *desktop*, visando elevar o desempenho, a acessibilidade e a praticidade da ferramenta no cotidiano hospitalar **??**).

2.7.1 Sistemas Similares e Trabalhos Correlatos

Com base no mapeamento sistemático da literatura e na análise crítica das soluções desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada (GPCA), foi possível mapear a evolução das ferramentas tecnológicas de suporte ao acompanhamento

da Doença de Parkinson (DP). Embora as soluções anteriores tenham estabelecido as bases conceituais para a gestão de dados clínicos, a análise de suas respectivas implementações revela um conjunto de lacunas arquiteturais e falhas de usabilidade que comprometem sua aplicação prática contínua.

No cenário de soluções correlatas globais, destacam-se iniciativas consolidadas voltadas ao monitoramento de sintomas. O estudo *Fox Insight* (2017) baseia-se em avaliações longitudinais *online* por meio de formulários digitais autorrelatados pelos pacientes, porém carece de integração direta com bancos de dados biomédicos de referência local. Por sua vez, a plataforma comercial *Empatica PKG* (2025) utiliza sensores vestíveis (*wearables*) de nível médico para o registro contínuo de tremores e sintomas motores, processando relatórios em infraestrutura de nuvem proprietária. Apesar da robustez de ambas as soluções, observa-se que sua operação é estritamente subordinada ao modelo de computação em nuvem, o que gera custos recorrentes de processamento, alta dependência de conectividade ininterrupta e restrições de compatibilidade com ecossistemas acadêmicos abertos.

No contexto das pesquisas desenvolvidas internamente pelo GPCA, a evolução tecnológica deu-se a partir do projeto SIDABI (Sistema Integrado de Dados Biomédicos) (**??**), que estruturou o armazenamento, gerenciamento e segurança de dados clínicos brutos relacionados à DP. Com base nessa infraestrutura, (**??**) desenvolveram o primeiro protótipo de *dashboard* em ambiente *web* focado na visualização gráfica das escalas clínicas da *Unified Parkinson's Disease Rating Scale* (MDS-UPDRS). Posteriormente, o sistema de apresentação de dados proposto por (**??**) integrou a visualização das sessões de coletas feitas por sensores inerciais de acelerometria e giroscopia. Mais recentemente, (**??**) expandiram a plataforma por meio do desenvolvimento de painéis informativos para avaliar a influência de terapias complementares no estado emocional dos pacientes, utilizando escalas clínicas integradas.

Apesar da contribuição científica inegável das versões *web* anteriores, a consolidação desse ecossistema em ambiente clínico revelou gargalos operacionais críticos que inviabilizam a sua adoção fluida no cotidiano hospitalar. O primeiro gargalo refere-se à latência de processamento e renderização de dados biométricos pesados. Como evidenciado por (**??**), o processamento de arquivos volumosos de sensores em nuvem (hospedados em instâncias de baixa escala como AWS EC2 e AWS RDS) degrada o desempenho da aplicação, gerando travamentos no navegador do usuário e comprometendo a visualização de gráficos dinâmicos de alta frequência devido à latência de rede entre o cliente e o servidor.

Do ponto de vista da infraestrutura e viabilidade econômica, o funcionamento ininterrupto da aplicação em nuvem sob demanda eleva substancialmente os custos operacionais com hospedagem de servidores e manutenção de bancos de dados gerenciados, como o PostgreSQL Aurora, conforme pontuado por (**??**). Ademais, a arquitetura estritamente baseada na *web* impõe uma dependência crítica de conectividade estável com a internet. Em ambientes clínicos e hospitalares, sujeitos a instabilidades severas de rede, essa dependência

pode interromper os atendimentos médicos e impossibilitar o acesso em tempo real aos históricos dos pacientes, o que representa um fator de risco à continuidade assistencial.

Essas limitações arquiteturais refletiram-se diretamente em falhas de usabilidade severas identificadas pelos usuários finais. No estudo clínico de usabilidade conduzido por (**??**) junto a 10 profissionais da saúde (fisioterapeutas e profissionais de educação física), foram mapeadas falhas sistêmicas recorrentes de navegação e exibição no painel *web*:

- **Perda de estado de seleção (IDP1, IDP2, IDP5):** A aplicação não conseguia manter parâmetros de filtragem definidos pelo profissional (tais como a condição "com estímulo" ou "sem estímulo") após a atualização de páginas ou retorno a telas anteriores, exigindo reconfigurações constantes;
- **Renderização incorreta e perda de pontos gráficos (IDP6):** Certas rotinas de *zoom* em gráficos dinâmicos de tremor faziam com que pontos de dados sumissem da tela, comprometendo a precisão da leitura médica;
- **Carregamento incorreto de dados e indução ao erro (IDP8):** O sistema pré-carregava informações antigas ou inconsistentes na interface UPDRS antes da validação completa da seleção do profissional de saúde, induzindo o especialista a interpretar dados equivocados de outros pacientes;
- **Navegação redundante e duplicação de histórico (IDP4):** O uso do botão de voltar nativo do navegador gerava redirecionamentos cíclicos, forçando recarregamentos desnecessários e duplicando registros no histórico de navegação, elevando o tempo de conclusão das tarefas clínicas.

Frente a esses desafios, a transição arquitetural do Painel Parkinson para uma estrutura local multiplataforma via *desktop* surge como a solução tecnológica definitiva para mitigar tais gargalos. Ao envelopar o *front-end* em VueJS utilizando o *framework* Electron.js, e integrando localmente o *back-end* em Python (Flask) com o banco de dados PostgreSQL, os seguintes benefícios diretos são proporcionados ao cenário clínico:

- **Latência Zero e Renderização Gráfica Avançada:** O processamento local elimina os tempos de tráfego de dados biométricos de alta amostragem (sensores inerciais e matrizes densas), garantindo renderização visual instantânea e responsividade de gráficos clínicos de tremor, sem sobrecarregar a memória RAM ou congelar a interface do usuário;
- **Independência de Conexão (Suporte Offline):** A persistência de dados local permite o pleno funcionamento do sistema em modo completamente *offline*, assegurando que o profissional de saúde realize consultas e coletas ininterruptas em laboratórios e enfermarias, independentemente de instabilidades de rede;
- **Otimização de Custos e Escalabilidade Acadêmica:** A descentralização da infraestrutura computacional elimina a necessidade de manutenção de instâncias de processamento robustas em servidores de nuvem, reduzindo os custos recorrentes de hospedagem e viabilizando a distribuição sustentável do *software* para múltiplos

centros de pesquisa parceiros;

- **Conformidade com a LGPD e Privacidade de Dados:** Em estrita consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a arquitetura local permite que os dados sensíveis dos pacientes sejam armazenados e processados sob o controle direto do hospital ou laboratório de coleta. A sincronização com a base central de pesquisa do SIDABI é realizada de forma automática em segundo plano (*background*) por meio de protocolos de anonimização (em conformidade com o Art. 13 da Lei nº 13.709/2018), eliminando o risco de exposição de informações em trânsito e mitigando vulnerabilidades cibernéticas.

Dessa forma, a presente solução proposta desvia o foco de uma abordagem científica abstrata e apresenta um benefício tecnológico palpável, convertendo o Painel Parkinson em um Sistema de Apoio à Decisão Clínica (SADC) verdadeiramente robusto, rápido, financeiramente viável e seguro para a prática médica cotidiana.

Tabela 1 – Comparativo entre sistemas similares e a proposta atual.

Sistema	**Objetivo**	**Limitações / Oportunidades**
Fox Insight (2017)	Estudo longitudinal *online* para coleta de dados de rotina por meio de questionários virtuais.	Baseado em dados autorrelatados via *web*, sem integração direta com banco de dados biomédicos locais.
SIDABI (2021)	Gerenciamento, centralização e segurança de dados clínicos brutos da Doença de Parkinson.	Foco estrito em armazenamento de dados estruturados e de coletas, sem camada avançada de visualização ou suporte à decisão.
Dashboard Web (2021)	Visualização gráfica inicial para interpretação de escalas clínicas (MDS-UPDRS) do banco SIDABI.	Dependência exclusiva de navegador *web*, dependência de internet e instâncias de nuvem limitadas.
Visualização de Sensores (2022) (Lucas Costa)	Apresentação gráfica de dados coletados por sensores inerciais (acelerometria e giroscopia).	Elevada latência de processamento de arquivos CSV volumosos na nuvem e travamentos de renderização dinâmica no navegador.
Painel Parkinson (2023) (Lucas e Samuel)	Visualização de dados emocionais e acompanhamento de terapias complementares da DP.	Arquitetura *web* sujeita a instabilidades de rede, altos custos de nuvem recorrentes e perda de estado de filtros clínicos.
Empatica PKG (2025)	Monitoramento remoto e contínuo de sintomas motores via *wearables* de nível médico.	Solução comercial proprietária de alto custo, com dependência de conectividade constante à nuvem privada e sem integração aberta com bases locais.
Painel Parkinson Desktop (2026) [**Proposta Atual**]	**Apoio à decisão clínica local com processamento de alto desempenho e gráficos instantâneos.**	**Alta performance local (latência zero), operação 100% offline para consultórios, custo zero de infraestrutura em nuvem e conformidade nativa com a LGPD.**

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Michael J. Fox Foundation (2017), Folador (2021), Oliveira e Conceição (2021), Costa (2022), Oliveira e Gouvea (2023) e Empatica (2025).

3 METODOLOGIA

Este capítulo detalha as etapas de planejamento, construção e validação da transição do Painel Parkinson para o ambiente *desktop*, apresentando desde o cronograma de execução até as análises preliminares de usabilidade.

3.1 Classificação da Pesquisa

A pesquisa científica consiste em um processo sistemático que busca construir novos conhecimentos ou técnicas para explicar fenômenos e solucionar problemas cotidianos (**??**). Para o desenvolvimento deste trabalho, o percurso metodológico foi estruturado com base nas classificações clássicas das ciências, considerando a sua natureza, abordagem, objetivos e procedimentos técnicos (**??**) e (**??**).

Quanto à sua natureza, esta investigação classifica-se como pesquisa aplicada (**??**), pois possui como objetivo o desenvolvimento de uma solução computacional voltada ao apoio clínico no acompanhamento de pacientes diagnosticados com Doença de Parkinson. Esse tipo de estudo tem como finalidade a produção de novos conhecimentos, processos ou tecnologias que possuam aplicação prática e imediata.

Quanto à abordagem, a pesquisa adota uma perspectiva mista, de caráter qualitativo e quantitativo (**??**). O aspecto qualitativo está relacionado à avaliação da experiência dos profissionais da saúde durante a utilização do sistema, considerando fatores como usabilidade, acessibilidade e organização visual da interface. Já o aspecto quantitativo envolve a coleta de métricas e a análise de desempenho da aplicação, o tempo de resposta, a estabilidade do sistema e o processamento das informações clínicas.

Em relação aos objetivos, o estudo enquadra-se metodologicamente como uma pesquisa exploratória e descritiva (**??**). A etapa exploratória busca compreender tecnologias, arquiteturas e abordagens utilizadas em sistemas de apoio à decisão clínica. Simultaneamente, a pesquisa possui caráter descritivo por observar, analisar e documentar as características estruturais, funcionais e visuais da aplicação desenvolvida.

Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa fundamenta-se na revisão bibliográfica, no mapeamento sistemático da literatura e no desenvolvimento experimental (**??**). A revisão e o mapeamento sistemático foram utilizados para identificar trabalhos relacionados e lacunas tecnológicas. O desenvolvimento experimental ocorreu por meio da adaptação do Painel Parkinson para o ambiente *desktop*, utilizando tecnologias como Electron.js, VueJS, Python e PostgreSQL. Além disso, a pesquisa incorpora testes preliminares com potenciais usuários para buscar evidências práticas do desempenho da solução no contexto clínico.

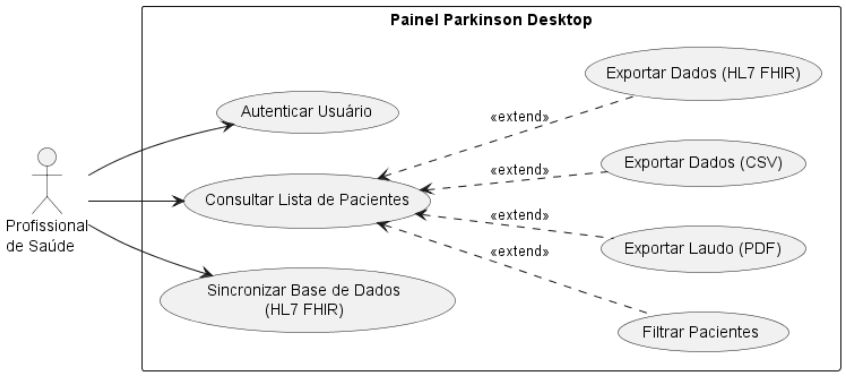
3.2 Modelagem Funcional do Sistema

Esta seção apresenta a modelagem funcional da aplicação *desktop*, mapeando as interações dos usuários com o sistema e o comportamento dos fluxos de dados internos através de diagramas da *Unified Modeling Language* (UML). Para a estruturação e geração visual dos diagramas apresentados nesta seção, utilizou-se a linguagem e ferramenta de código aberto PlantUML.

3.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso, apresentado na Figura 3.1, delimita o escopo do sistema e as ações que o profissional de saúde pode executar na interface local.

Figura 3.1 – Diagrama de Casos de Uso do Painel Parkinson *Desktop*.



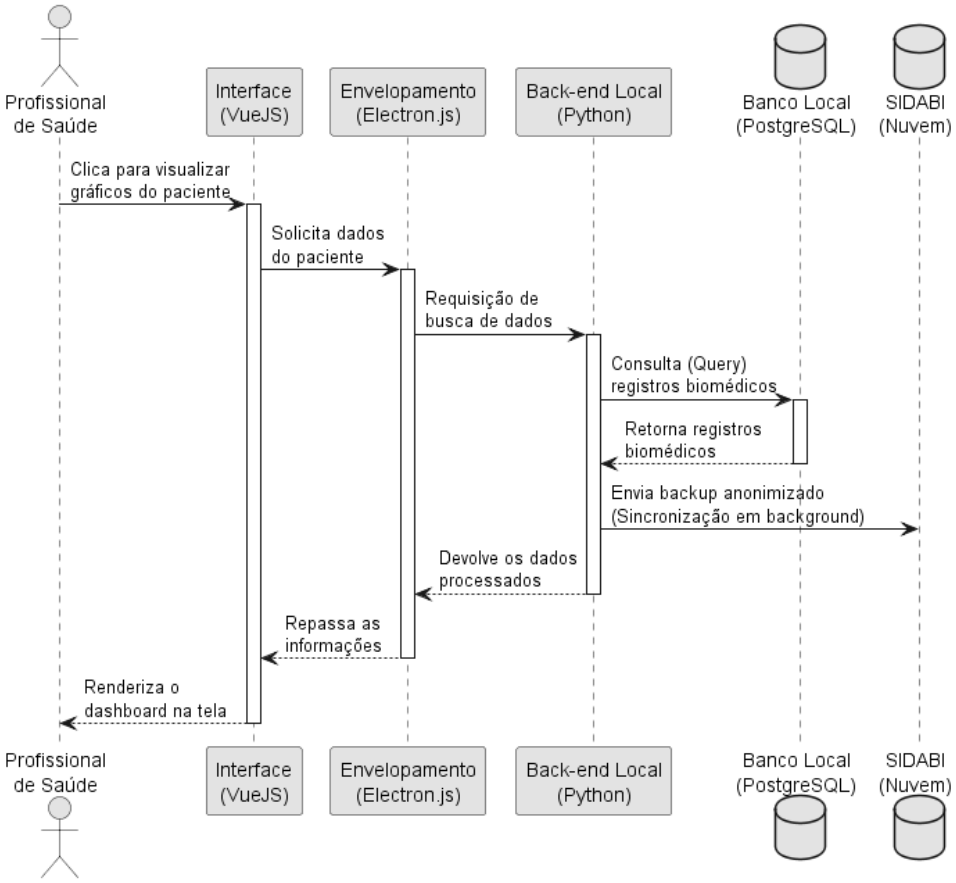
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A partir da modelagem, observa-se que o ator principal (Profissional de Saúde) interage diretamente com as rotinas de consulta, filtragem e exportação de dados clínicos, disponibilizadas em formatos versáteis como PDF para laudos, CSV para análises tabulares e o padrão global **HL7 FHIR** para interoperabilidade estruturada. Adicionalmente, o diagrama evidencia o fluxo de sincronização baseado no protocolo **HL7 FHIR** com o repositório central SIDABI, assegurando que a persistência local, a conformidade com a LGPD através da anonimação e a troca segura de informações ocorram de forma transparente e padronizada.

3.2.2 Diagrama de Sequência

Para detalhar a comunicação assíncrona entre os componentes da arquitetura *desktop*, a Figura 3.2 ilustra o Diagrama de Sequência para a renderização de um relatório clínico, evidenciando o papel do Electron.js como intermediador de chamadas.

Figura 3.2 – Diagrama de Sequência para carregamento de painéis biomédicos.

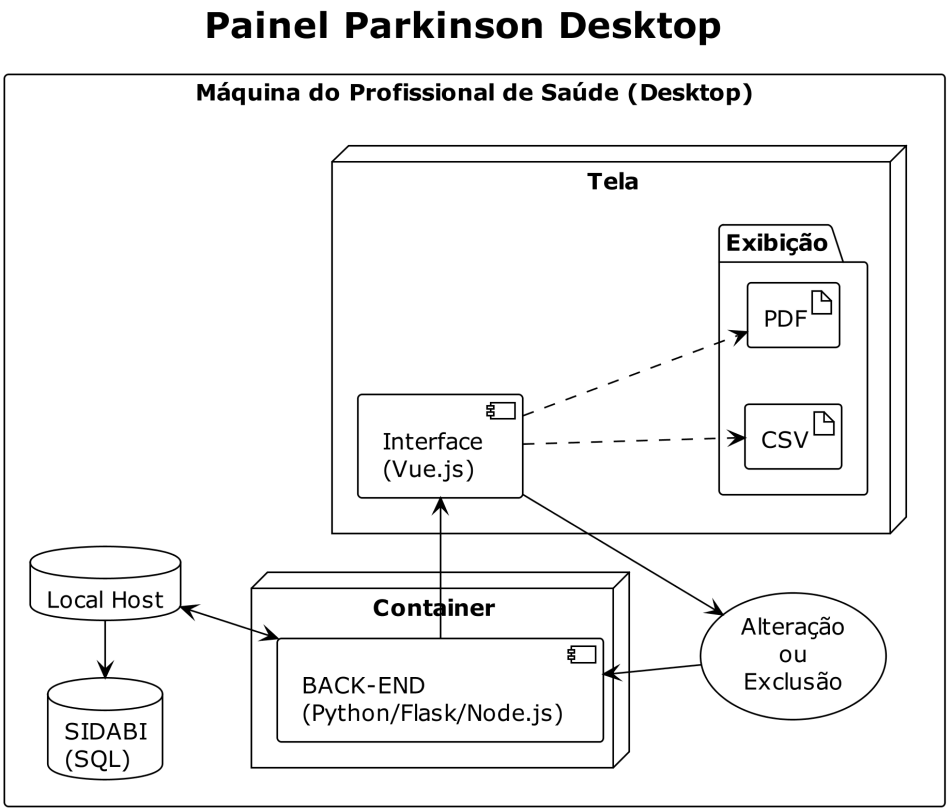


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3 Arquitetura da Solução e Integração Tecnológica

A transição do modelo arquitetural web para uma topologia *desktop* exige o isolamento de componentes para assegurar baixa latência no processamento gráfico e viabilizar a redução de custos de infraestrutura em nuvem. A Figura 3.3 apresenta a visão macroscópica da distribuição dos módulos do sistema.

Figura 3.3 – Diagrama da Arquitetura em camadas da aplicação *desktop*.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme ilustrado, o ecossistema divide-se em três pilares integrados na máquina do cliente:

- **Camada de Apresentação:** Gerenciada pelo VueJS, responsável pela reatividade dos componentes de tela e exibição dinâmica dos gráficos epidemiológicos e motores da Doença de Parkinson.
- **Camada de Envelopamento:** Provida pelo Electron.js (representado pela Máquina do Profissional de Saúde (Desktop)), que unifica a *engine* do Chromium e o Node.js, transformando o código *web* em um executável nativo multiplataforma com acesso direto aos recursos de *hardware*.
- **Camada de Serviços e Persistência:** Estruturada em Python (Flask) para computação pesada de dados biométricos e conectada ao banco de dados PostgreSQL integrado ao modelo de dados do SIDABI. Além disso, esta camada é responsável por gerenciar o termo de consentimento do usuário, realizar a anonimização dos dados coletados localmente e executar a sincronização automática dos dados em segundo plano (*background*) com a base central, mantendo o histórico biomédico atualizado sem exigir intervenção do usuário. Esse processo de anonimização e envio para o banco de pesquisa está em estrita conformidade com o Art. 13 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) (**??**), trazendo como benefício direto a viabilização de estudos epidemiológicos de larga escala, o treinamento de algoritmos

preditivos e a evolução científica do suporte à decisão clínica, tudo sob rigoroso padrão ético e sem expor a identidade dos pacientes. Uma sincronização manual poderá ser disponibilizada apenas como mecanismo de contingência. Adicionalmente, a Camada de Serviços conta com um **Módulo de Exportação de Dados**. Esse módulo é responsável por processar as solicitações de geração de laudos individuais em formato PDF e pela extração, em lote, dos dados de todos os pacientes em arquivos CSV. O diferencial arquitetural desse módulo consiste em seu *middleware* de anonimização, que intercepta as solicitações de extração dos arquivos CSV e remove dados sensíveis e identificáveis, substituindo os identificadores reais por *hashes* criptográficos antes que o arquivo seja armazenado na máquina do hospital. Dessa forma, o mecanismo contribui para a proteção dos dados pessoais e para a conformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

3.4 Regras de Negócio e Especificação de Requisitos

Para garantir que a arquitetura *desktop* atenda às necessidades clínicas de acompanhamento da Doença de Parkinson e respeite as diretrizes de engenharia de **software**, o sistema foi documentado através de Regras de Negócio (RN), Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF).

3.4.1 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as políticas, restrições e condições lógicas que orientam o comportamento do Painel Parkinson, garantindo a segurança e a validade dos dados em ambiente médico. O Quadro 1 e o Quadro 2 detalham as principais restrições do sistema.

Quadro 1 – Especificação da Regra de Negócio 01 (RN01) - Controle de Acesso

Identificador	**RN01**
Nome	Restrição de Acesso Clínico
Descrição	O acesso aos dados e aos painéis analíticos dos pacientes só pode ser realizado por profissionais de saúde previamente autenticados e vinculados ao sistema, visando a proteção de dados sensíveis.
Restrição	Impede visualização anônima ou pública.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4.2 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações e funcionalidades diretas que a aplicação deve oferecer aos usuários durante a sua execução. Os quadros a seguir apresentam os cartões de especificação das principais funções do sistema local.

Quadro 2 – Especificação da Regra de Negócio 02 (RN02) - Integridade da Origem

Identificador	**RN02**
Nome	Leitura de Dados do SIDABI
Descrição	O Painel Parkinson atua primordialmente como uma ferramenta de visualização e apoio à decisão. Os dados primários provenientes do banco de dados SIDABI não devem sofrer mutações estruturais através da interface *desktop*, garantindo a integridade histórica da pesquisa.
Restrição	Bloqueio de exclusão em massa de registros biomédicos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 – Especificação da Regra de Negócio 03 (RN03) - Anonimização em Exportações

Identificador	**RN03**
Nome	Anonimização Obrigatória em Exportações de Lote
Descrição	A exportação de dados gerais do sistema para o formato CSV deve obrigatoriamente omitir ou mascarar dados sensíveis de identificação direta do paciente.
Restrição	O sistema deve gerar um identificador único (ID/Hash) para cada paciente no arquivo exportado, permitindo o uso dos dados biométricos e clínicos para pesquisa científica sem expor a identidade real dos indivíduos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 4 – Especificação do Requisito Funcional 01 (RF01) - Renderização de Gráficos

Identificador	**RF01**
Nome	Renderização de *Dashboards* Clínicos
Descrição	O sistema deve exibir gráficos iterativos no *front-end* em VueJS, representando a evolução motora e os dados dos pacientes diagnosticados com a Doença de Parkinson de forma clara.
Prioridade	Alta
Ator	Profissional de Saúde / Médico

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 5 – Especificação do Requisito Funcional 02 (RF02) - Exportação de Dados

Identificador	**RF02**
Nome	Geração de Laudo Clínico Individual (PDF)
Descrição	O sistema deve permitir que o profissional de saúde gere e faça o *download* de um laudo individualizado do paciente atual em formato PDF, consolidando as informações da escala MDS-UPDRS para entrega ao paciente ou anexação ao prontuário físico.
Prioridade	Média
Ator	Profissional de Saúde / Médico

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Especificação do Requisito Funcional 03 (RF03) - Filtragem Dinâmica

Identificador	**RF03**
Nome	Filtragem Dinâmica de Dados Clínicos
Descrição	O sistema deve disponibilizar filtros iterativos para que o profissional de saúde isole períodos específicos ou variáveis biomotoras isoladas nos painéis de visualização.
Prioridade	Alta
Ator	Profissional de Saúde / Médico

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Especificação do Requisito Funcional 04 (RF04) - Sincronização Automática em Background

Identificador	**RF04**
Nome	Sincronização Automática em Background
Descrição	O sistema deve realizar automaticamente, em segundo plano (*background*), a sincronização dos dados clínicos anonimizados armazenados localmente com a base de dados de pesquisa do SIDABI, mantendo o histórico biomédico atualizado durante a utilização da aplicação. Como mecanismo de contingência, a aplicação poderá disponibilizar uma opção de sincronização manual para situações excepcionais.
Prioridade	Alta
Ator	Sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 8 – Especificação do Requisito Funcional 05 (RF05) - Exportação de Dados em Lote

Identificador	**RF05**
Nome	Exportação de Dados em Lote para Pesquisa (CSV)
Descrição	O sistema deve fornecer uma funcionalidade para que qualquer profissional de saúde autenticado realize o *download* de toda a base de dados local em formato CSV, aplicando automaticamente as regras de anonimização (RN03) para viabilizar análises estatísticas em ferramentas externas.
Prioridade	Média
Ator	Profissional de Saúde

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4.3 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais especificam as restrições tecnológicas, os critérios de desempenho e os quesitos de infraestrutura que qualificam a operação do software desenvolvido.

Quadro 9 – Especificação do Requisito Não Funcional 01 (RNF01) - Desempenho Local

Identificador	**RNF01**
Nome	Baixa Latência de Processamento
Descrição	A comunicação entre o *front-end* envelopado pelo Electron e o *back-end* em Python deve ocorrer no ambiente local, minimizando a latência na renderização dos dados. Além disso, a sincronização automática dos dados em segundo plano (*background*) deve ocorrer sem comprometer a responsividade da interface durante a utilização da aplicação.
Prioridade	Alta
Categoria	Desempenho / Arquitetura

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Especificação do Requisito Não Funcional 02 (RNF02) - Otimização de Custos

Identificador	**RNF02**
Nome	Independência de Hospedagem em Nuvem
Descrição	A arquitetura da solução deve ser majoritariamente descentralizada para a máquina do cliente, reduzindo os custos operacionais com servidores em nuvem para processamento contínuo da aplicação web original.
Prioridade	Alta
Categoria	Infraestrutura / Viabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 11 – Especificação do Requisito Não Funcional 03 (RNF03) - Segurança e LGPD

Identificador	**RNF03**
Nome	Segurança de Dados Sensíveis
Descrição	A aplicação deve trafegar os dados dos pacientes utilizando protocolos de criptografia, em conformidade com as diretrizes de privacidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para informações da área da saúde. Adicionalmente, a coleta e o envio de dados para o banco central do SIDABI devem ser condicionados ao aceite de um termo de consentimento, garantindo a prévia anonimização das informações sensíveis pelo sistema local.
Prioridade	Alta
Categoria	Segurança / Legal

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 12 – Especificação do Requisito Não Funcional 04 (RNF04) - Consumo de Recursos

Identificador	**RNF04**
Nome	Otimização de Memória RAM
Descrição	Devido ao encapsulamento via Electron.js, a aplicação deve implementar o gerenciamento eficiente de processos de renderização em segundo plano, evitando o consumo excessivo de memória RAM na máquina local.
Prioridade	Média
Categoria	Desempenho / Hardware

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5 Desenvolvimento e Interface

3.5.1 Desenvolvimento da Interface Desktop

Após a definição da arquitetura da solução, iniciou-se o processo de adaptação visual do Painel Parkinson para o ambiente *desktop*. O objetivo principal dessa etapa foi proporcionar uma experiência de utilização mais prática, rápida e eficiente para profissionais da saúde durante o acompanhamento clínico de pacientes diagnosticados com a Doença de Parkinson. A interface da aplicação foi mantida utilizando o *framework* VueJS, preservando os componentes visuais já existentes na versão *web* do sistema. Dessa forma, foi possível reutilizar os *dashboards* clínicos, gráficos e estruturas de navegação desenvolvidas nas versões anteriores do Painel Parkinson, originalmente idealizado e desenvolvido por (**??**), (**??**) e (**??**).

3.5.1.1 Propostas de Aprimoramento e Funcionalidades Sugeridas

O estudo prévio de usabilidade conduzido por (**??**) mapeou uma série de falhas sistêmicas (IDPs) e oportunidades de melhoria na versão *web* original do Painel Parkinson. Enquanto o referido trabalho limitou-se a catalogar e sugerir melhorias sob uma perspectiva conceitual, a presente migração arquitetural para o ambiente *desktop* foi concebida especificamente para implementar, sanar e consolidar essas demandas na prática.

A adoção do *framework* Electron.js atuou como o alicerce definitivo para estas implementações. Ao unificar o *front-end* reativo em VueJS com a capacidade de processamento local do Python (Flask) e o banco de dados PostgreSQL, os problemas de usabilidade listados na Seção 2.7.1 foram integralmente resolvidos pelas seguintes soluções de engenharia de *software*:

1. **Interface, Usabilidade e Navegação Estável (Mitigação dos IDP4, IDP6, IDP9 e IDP10):**
    - *Resolução do IDP4 (Botão Voltar):* A execução da aplicação dentro de uma janela nativa do Electron (*BrowserWindow*) permitiu omitir as barras de navegação tradicionais de navegadores de *internet*. A navegação interna é gerenciada de forma estrita pelo *Vue Router* de forma programática. Isso

elimina por completo o uso acidental do botão “voltar” do navegador pelo clínico, extinguindo os redirecionamentos cíclicos e a duplicação indesejada de históricos de navegação.

- *Resolução do IDP6 (Visualização de Gráficos de Tremor):* Gráficos dinâmicos que sofriam congelamento ou perda de pontos de dados durante operações de *zoom* foram reestruturados com bibliotecas de renderização assíncrona baseadas em Canvas e WebGL, rodando localmente na GPU da máquina cliente por meio do processo de renderização do Electron (*Chromium Render Process*). O processamento local de vetores em Python elimina a latência de requisição de rede, garantindo que o carregamento do histórico longitudinal de avaliações clínicas (MDS-UPDRS) seja instantâneo, deixando a arquitetura já preparada para a futura reintrodução de gráficos com grande volume de dados.
- *Resolução dos IDP9 e IDP10 (Interatividade e Scroll):* Elementos inativos ou em desenvolvimento que confundiam o clínico foram removidos ou receberam estados reativos de desabilitação condicional no VueJS (atributos *:disabled*). Menus redundantes foram simplificados, e a barra de rolagem foi automatizada para acompanhar o foco visual do profissional de saúde durante preenchimentos de formulários clínicos, minimizando a carga cognitiva.

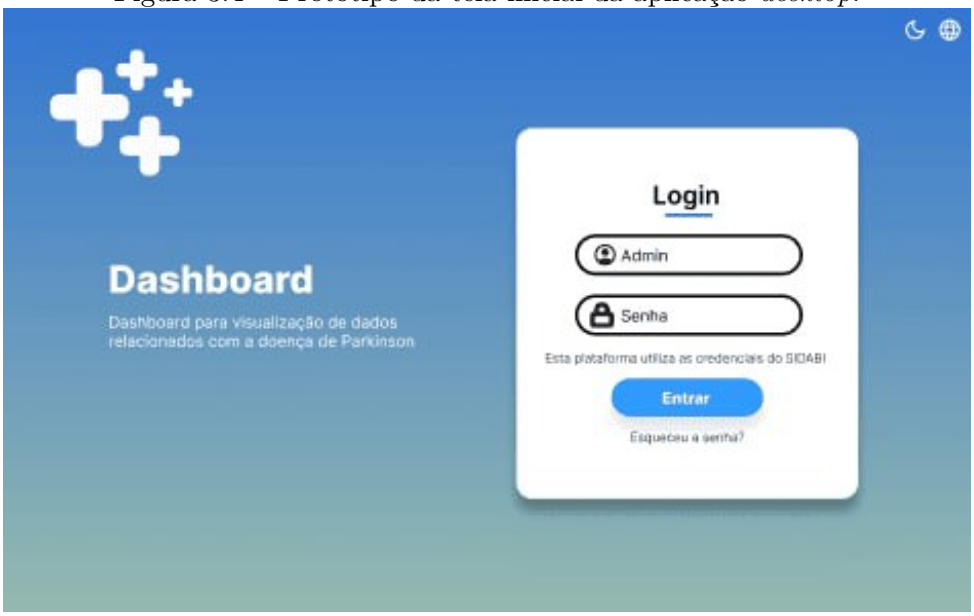
2. **Rigor Clínico e Persistência das Escalas MDS-UPDRS (Mitigação dos IDP1, IDP2, IDP5 e IDP8):**
   - *Resolução de IDP1, IDP2 e IDP5 (Perda de Filtros Clínicos):* Na versão *web*, o recarregamento de páginas ou o trânsito entre telas limpava as seleções de condições críticas (como as subcondições clínicas “com estímulo” ou “sem estímulo”). Na versão *desktop*, o estado de seleção é gerenciado de forma persistente através de uma loja de estados centralizada no *front-end* (Pinia/Vuex), que opcionalmente armazena os parâmetros temporais no banco PostgreSQL local. Com isso, os filtros permanecem intactos durante toda a sessão de análise do paciente.
   - *Resolução do IDP8 (Exibição de Dados Incorretos):* Para evitar o pré-carregamento de dados obsoletos na interface da UPDRS antes de validar a seleção, implementou-se um ciclo de vida de rotas no VueJS (*navigation guards*). A tela é liberada para renderização apenas após o *back-end* local em Flask disparar uma *Promise*, confirmando a validação estrutural e a integridade da consulta SQL retornada pelo banco PostgreSQL local. Isso elimina o risco de indução ao erro médico.
   - *Nomenclatura e Cálculos Clínicos:* Toda a interface de escalas foi atualizada para adotar a nomenclatura oficial regulamentada pela *International Parkinson and Movement Disorder Society* (MDS-UPDRS). Adicionalmente, a aplicação automatiza os cálculos de soma dos escores de cada domínio clínico (Partes I, II, III e IV) em tempo real, gerando relatórios dinâmicos.

3. **Privacidade dos Dados Clínicos e Sincronização Inteligente em Background (RF04 / RNF03):**
    - Para garantir estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no manuseio de dados de saúde sensíveis, a arquitetura local isola as informações de identificação direta do paciente no PostgreSQL instalado localmente na instituição de saúde.
    - A comunicação com a base de dados central de pesquisa SIDABI (**??**) é efetuada de forma segura e automatizada em segundo plano (*background*) pelo Electron. O sistema realiza um processo de anonimização (em conformidade com o Art. 13 da Lei nº 13.709/2018), transmitindo apenas escores estatísticos agregados e identificadores hash criptográficos para fins de pesquisa científica, eliminando tráfego de dados sensíveis na internet aberta.
4. **Geração de Laudos e Democratização dos Dados de Pesquisa (RF02 / RF05):**
    - *Exportação Individual (PDF):* Foi integrada uma biblioteca local para geração automática de relatórios estruturados. Assim que a análise e o preenchimento da escala MDS-UPDRS são finalizados, o profissional pode gerar um laudo médico em PDF com os escores e gráficos de alta qualidade para impressão ou anexação em prontuários, sem depender de conexão de internet.
    - *Exportação em Lote (CSV):* Para atender às demandas da pesquisa acadêmica, introduziu-se a exportação em lote (*batch export*). O *back-end* local varre as tabelas do PostgreSQL e extrai o histórico das avaliações MDS-UPDRS realizadas, substituindo identificadores reais por *hashes* criptográficos (RN03) antes de salvar o arquivo. Isso viabiliza o uso seguro dos dados em ferramentas externas de ciência de dados e *machine learning*, respeitando rigorosamente a LGPD.

Dessa forma, ao substituir a antiga postura reativa de mapeamento de falhas por uma abordagem proativa de engenharia de *software*, o Painel Parkinson Desktop consolida-se como um Sistema de Apoio à Decisão Clínica (SADC) robusto, performático, econômico e em total harmonia com os requisitos médicos e regulatórios vigentes.

3.5.2 Tela de autenticação

Figura 3.4 – Protótipo da tela inicial da aplicação *desktop*.



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Figura 3.4 apresenta a tela inicial de autenticação da aplicação *desktop* do Painel Parkinson. Essa interface representa o primeiro contato do profissional da saúde com o sistema, sendo responsável pelo controle de acesso aos *dashboards* clínicos e às informações relacionadas aos pacientes. A proposta visual da interface busca reduzir a complexidade de navegação inicial e permitir acesso rápido às funcionalidades do Painel Parkinson, contribuindo para uma experiência mais eficiente no contexto clínico.

3.5.3 Escolha de perspectiva

Figura 3.5 – *Dashboard* clínico do Painel Parkinson em ambiente*desktop*.

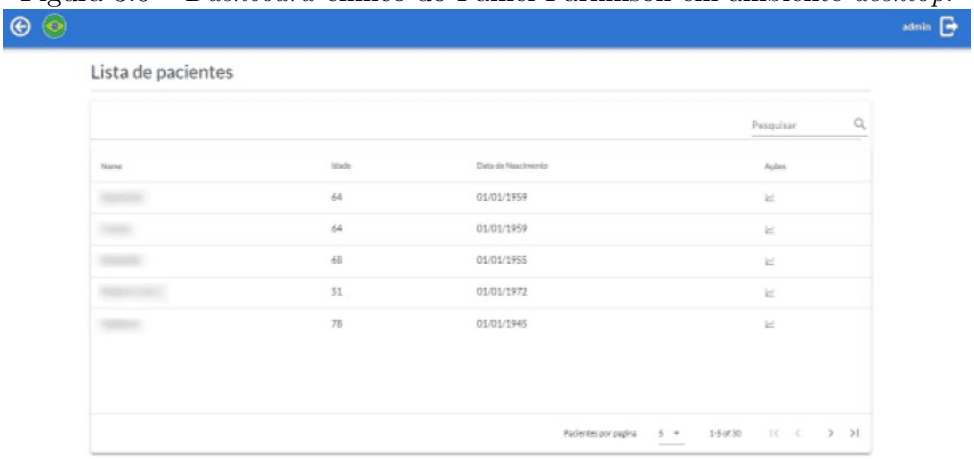


Fonte: (**??**)

Após a autenticação no sistema, o usuário é direcionado para a tela de escolha de perspectiva da aplicação *desktop* do Painel Parkinson, conforme apresentado na Figura 3.5. Essa interface tem como objetivo permitir o acesso aos módulos de visualização e análise disponíveis no sistema. Embora a interface base preveja a expansão arquitetural para múltiplos módulos, a presente versão do protótipo foca exclusivamente no acesso e análise da perspectiva *Unified Parkinson's Disease Rating Scale* (MDS-UPDRS). A seleção deste módulo direciona o profissional da saúde para as informações clínicas, permitindo avaliar o estado motor e não motor do paciente de forma padronizada.

3.5.4 Listagem de pacientes

Figura 3.6 – *Dashboard* clínico do Painel Parkinson em ambiente *desktop*.



Fonte: (**??**)

Após a seleção da perspectiva desejada, o usuário é direcionado para a tela de listagem de pacientes, conforme apresentado na Figura 3.6. Essa interface tem como principal objetivo organizar e disponibilizar os registros dos pacientes cadastrados no sistema, permitindo acesso rápido às informações clínicas e avaliações relacionadas à Doença de Parkinson. A tela apresenta uma estrutura baseada em tabela, contendo informações como nome do paciente, idade e data de nascimento, além de funcionalidades de pesquisa e navegação entre registros. Essa organização busca facilitar a localização de pacientes específicos e otimizar o fluxo de utilização da aplicação no contexto clínico. Além disso, a interface disponibiliza ações individuais para cada paciente listado, permitindo acesso aos *dashboards* clínicos, gráficos e resultados das avaliações armazenadas no sistema. A proposta da tela visa reduzir a complexidade de navegação e melhorar a eficiência do acesso às informações durante o acompanhamento clínico. Além das funcionalidades de navegação, a aplicação realiza a sincronização automática dos dados clínicos em segundo plano (*background*), mantendo as informações do paciente atualizadas durante a utilização do sistema. Esse mecanismo reduz a necessidade de intervenção do profissional de saúde para atualização dos registros, contribuindo para a disponibilidade contínua do

histórico biomédico. Como medida de contingência, a aplicação poderá disponibilizar uma sincronização manual em situações excepcionais.

3.5.5 Dashboard clínico

Figura 3.7 – *Dashboard* clínico do paciente na perspectiva UPDRS.



Fonte: (**??**)

Após a seleção do paciente na listagem principal, o sistema direciona o usuário para a tela de visualização clínica individual, conforme apresentado na Figura 3.7. Essa interface representa o principal painel de acompanhamento do Painel Parkinson, reunindo informações relacionadas à evolução clínica do paciente. A tela apresenta dados pessoais básicos do paciente, como nome, sexo, idade e informações relacionadas ao acompanhamento clínico. Além disso, o sistema disponibiliza um gráfico cronológico contendo o histórico das avaliações realizadas, permitindo a visualização da evolução dos resultados ao longo do tempo. Os dados clínicos são organizados conforme a estrutura da escala *Unified Parkinson's Disease Rating Scale* (UPDRS), dividida em quatro partes principais: experiência não motora do dia a dia, experiência motora do dia a dia, avaliação motora e complicações motoras. Essa divisão permite que os profissionais da saúde realizem análises mais específicas sobre diferentes aspectos relacionados à Doença de Parkinson. A organização visual dos gráficos e indicadores busca facilitar a interpretação das informações clínicas e contribuir para uma análise mais rápida e eficiente durante o acompanhamento dos pacientes. Dessa forma, o *dashboard* clínico constitui uma das principais funcionalidades do sistema, atuando diretamente no suporte à decisão clínica.

3.6 Testes e Análise Preliminar

3.6.1 Testes de Interface e Funcionamento Local

Espera-se que a solução tecnológica desenvolvida possibilite a execução local, reduzindo a dependência de infraestrutura externa e entregando os benefícios operacionais previstos na concepção do software, como a eliminação da latência e a redução de custos de hospedagem.

A concepção dessa etapa avaliativa apoia-se nos princípios da Interação Humano-Computador (IHC). Segundo (**??**), a eficiência e a eficácia de um sistema computacional interativo estão diretamente ligadas ao seu tempo de resposta e à fluidez de navegação. Sendo assim, a avaliação do tempo de resposta, da estabilidade e da fluidez de navegação constitui parte importante da análise da adequação da ferramenta ao contexto de uso.

Para a realização prática dessa avaliação, a ferramenta será integrada ao fluxo de apresentações e uso de dados do grupo de pesquisa GPCA, conforme aprovação no comitê de ética CAAE nº 85830324.4.0000.5553, cujo material de divulgação consta no Apêndice A. Essa integração permite avaliar o desempenho do sistema em um cenário clínico padronizado pela linha de pesquisa institucional.

Como instrumento complementar para a avaliação da interação com a aplicação, será utilizado o questionário *Health*, um instrumento padronizado e voltado especificamente para a avaliação da usabilidade percebida em sistemas de tecnologia em saúde. Após a realização das tarefas definidas no cenário de avaliação, os profissionais da saúde participantes responderão ao instrumento, permitindo obter uma medida quantitativa da percepção de facilidade de uso da solução. O resultado desta avaliação será utilizado como uma das métricas de validação da aplicação, em conjunto com as métricas técnicas obtidas durante os ensaios.

Durante esses ensaios, o foco da análise estará concentrado nas métricas técnicas e de resposta da solução *desktop*, bem como na percepção de usabilidade dos profissionais participantes. Dessa forma, busca-se verificar o comportamento da aplicação quanto ao desempenho e à interação com o usuário no contexto proposto para suporte à decisão clínica.

O resultado desta avaliação será utilizado como uma das métricas de validação da aplicação, em conjunto com as métricas técnicas obtidas durante os ensaios, conforme detalhado a seguir.

3.6.2 Instrumento de Avaliação de Usabilidade

A avaliação da usabilidade no contexto de Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC), como o Painel Parkinson Desktop, exige ferramentas metodológicas capazes de mensurar não apenas a interação superficial com a interface, mas também o impacto da tecnologia no fluxo de trabalho cognitivo e assistencial dos profissionais de saúde (**??**).

No âmbito do desenvolvimento da presente aplicação *desktop* em Electron.js, voltada ao monitoramento longitudinal e à interpretação das escalas clínicas da Doença de Parkinson (como a MDS-UPDRS), a escolha do instrumento de avaliação deve estar rigorosamente alinhada aos objetivos clínicos e às especificidades dos especialistas que operacionalizam o sistema (**??**). Nesse cenário, optou-se pela utilização do *Health Information Technology Usability Evaluation Scale* (Health-ITUES) em detrimento de questionários de usabilidade genéricos, como o *System Usability Scale* (SUS) (**??**).

A justificativa metodológica para a preterição do SUS reside em suas limitações estruturais quando aplicado a tecnologias em saúde (**??**). Embora o SUS seja amplamente disseminado na literatura geral, trata-se de uma escala unidimensional desenvolvida na década de 1980 para sistemas computacionais genéricos, contemplando apenas três dos dez atributos clássicos de usabilidade (aprendizagem, satisfação e facilidade de uso) e carecendo de itens voltados à utilidade clínica e à integração do sistema à prática médica (**??**). Em contrapartida, o Health-ITUES é um questionário pós-teste de 20 itens concebido especificamente para a área de Tecnologia da Informação em Saúde (*Health IT*) (**??**). O diferencial do Health-ITUES consiste no fato de abranger todos os cinco atributos de usabilidade de Nielsen e Norman (eficiência, recuperação de erros, aprendizagem, memorabilidade e satisfação) e possuir um formato inerentemente customizável (**??**). Essa flexibilidade permite adaptar a redação dos itens ao nome da aplicação (Painel Parkinson Desktop) e às tarefas clínicas específicas avaliadas (como a análise de pontuações da MDS-UPDRS), mantendo a validade de construto e permitindo comparações rigorosas entre diferentes fases de desenvolvimento do *software* (**??**).

A robustez psicométrica do Health-ITUES é amplamente sustentada na literatura recente de informática médica (**??**). Estudos de validação psicométrica demonstram que o instrumento apresenta elevada consistência interna, com alfa de Cronbach (α) variando entre 0,79 e 0,96, além de forte validade de critério confirmada por correlações significativas com outras escalas consolidadas, como o PSSUQ (**??**). Adicionalmente, análises fatoriais exploratórias evidenciam uma estrutura conceitual sólida dividida em três fatores principais: Impacto e Utilidade Percebida, Facilidade de Uso Percebida e Controle do Usuário (**??**). Essas evidências comprovam a adequação e a sensibilidade do Health-ITUES para avaliar percepções de profissionais de saúde em ecossistemas digitais, garantindo um diagnóstico preciso da utilidade e do controle percebido durante o manuseio da ferramenta (**??**).

Do ponto de vista da aplicação prática em sistemas de apoio à decisão clínica e controle motor, o Health-ITUES consolidou-se como a ferramenta ideal e o padrão de referência em pesquisas recentes (**??**). Um estudo de caso aplicado ao desenvolvimento de um SADC para prevenção de quedas e prescrição de exercícios em idosos demonstrou a eficácia do Health-ITUES na avaliação com equipes de cuidados primários (médicos e assistentes), obtendo pontuações médias de usabilidade percebida de 4,5 (DP 0,8) em uma escala de 5 pontos e mediana de 5,0 (**??**). A sensibilidade do questionário permitiu

mapear ganhos diretos na qualidade de vida de trabalho e na utilidade percebida, provando ser uma métrica sensível para quantificar como alertas e painéis decisórios auxiliam profissionais de saúde no manejo de condições motoras e de equilíbrio (**??**). Tal cenário guarda estrita simetria com o contexto do Painel Parkinson Desktop, onde o fluxo de trabalho dos especialistas (médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) depende da rápida interpretação de indicadores de motricidade e variabilidade de sintomas da Doença de Parkinson (**??**).

Dessa forma, para o protocolo de avaliação de usabilidade do Painel Parkinson Desktop, os 20 itens do Health-ITUES serão contextualizados para as tarefas de navegação nos *dashboards* clínicos e exportação de laudos da escala MDS-UPDRS. O instrumento será aplicado de forma estruturada junto aos profissionais de saúde participantes após a realização dos cenários de teste simulados, mensurando quantitativamente as quatro subescalas do modelo: Qualidade de Vida no Trabalho, Utilidade Percebida, Facilidade de Uso Percebida e Controle do Usuário. Com essa fundamentação metodológica, assegura-se que a avaliação da migração para a arquitetura local em Electron produza evidências científicas válidas, de alta precisão e perfeitamente alinhadas aos padrões da informática em saúde.

Quadro 13 – Itens do Health-ITUES adaptados para a avaliação do Painel Parkinson Desktop.

Subescala	**Item Adaptado ao Painel Parkinson Desktop**
Qualidade de Vida no Trabalho	1. Acredito que o Painel Parkinson Desktop é uma adição positiva para o acompanhamento dos pacientes. 2. O Painel Parkinson Desktop é uma ferramenta importante para a prática de monitoramento motor da Doença de Parkinson. 3. O uso do Painel Parkinson Desktop melhora a qualidade das análises clínicas realizadas na instituição. 4. O sistema otimiza o meu tempo de atendimento ao avaliar a progressão motora do paciente. 5. A aplicação diminui o esforço manual necessário para o registro histórico e acompanhamento clínico.
Utilidade Percebida	6. O uso do Painel Parkinson Desktop permite-me analisar as pontuações da MDS-UPDRS de forma mais rápida. 7. O sistema aumenta a minha capacidade de identificar variações motoras e tremores nos pacientes. 8. O Painel Parkinson Desktop facilita a geração e exportação de laudos e relatórios médicos em PDF. 9. O recurso de exportação de dados anonimizados facilita a extração segura de informações para fins epidemiológicos. 10. No geral, o Painel Parkinson Desktop é útil para o suporte à decisão clínica no acompanhamento da Doença de Parkinson.
Facilidade de Uso Percebida	11. A navegação entre os gráficos e os módulos do Painel Parkinson Desktop é clara e simples. 12. É fácil aprender a operar a interface local do Painel Parkinson Desktop. 13. Torno-me hábil rapidamente ao utilizar os filtros e gráficos do Painel Parkinson Desktop. 14. A interface visual e os componentes de tela apresentam os dados biométricos de forma limpa e intuitiva. 15. Recordo-me facilmente de como utilizar as funcionalidades da aplicação após um período sem uso.
Controle do Usuário	16. Sempre que cometo um erro de navegação no Painel Parkinson Desktop, recupero-me de forma simples e rápida. 17. Sinto que tenho controle total sobre a seleção de dados e exibição de parâmetros clínicos na tela. 18. Consigo facilmente desfazer uma ação ou edição incorreta nos registros dos pacientes dentro do painel. 19. O sistema fornece mensagens de confirmação e avisos claros ao realizar ações sensíveis de Alteração ou Exclusão. 20. As respostas da aplicação às minhas ações na interface são previsíveis e consistentes.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em (**????**).

A coleta de dados será realizada por meio de formulário estruturado aplicado imediatamente após a execução dos cenários de teste simulados (**??**). Cada item será avaliado em uma escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente) (**????**). A análise quantitativa contemplará o cálculo das pontuações médias e medianas globais e por subescala, em que pontuações mais elevadas indicam maior usabilidade percebida (**??**). Adicionalmente, a consistência interna da amostra de profissionais de saúde será aferida pelo cálculo do Alfa de Cronbach (α), assegurando a fiabilidade estatística dos resultados obtidos no contexto local (**??**).

3.6.3 Métricas e Limiares de Validação

3.6.4 Resultados Esperados

Espera-se que a solução tecnológica desenvolvida para o Painel Parkinson possibilite a execução local, reduzindo a dependência de infraestrutura externa e otimizando os recursos necessários para seu funcionamento. Pretende-se também verificar se a aplicação *desktop* proporciona redução da latência no processamento e na renderização de dados clínicos, especialmente em operações que envolvam gráficos e informações biomédicas.

Espera-se, ainda, que a sincronização automática dos dados em segundo plano mantenha o histórico biomédico atualizado sem exigir intervenção constante dos profissionais de saúde. A avaliação da solução deverá contemplar também a percepção dos profissionais participantes quanto à facilidade de uso da aplicação, utilizando o questionário Health como instrumento padronizado de avaliação específico para o contexto clínico.

Por fim, pretende-se analisar o impacto do sistema desenvolvido sobre a redução dos custos operacionais relacionados à infraestrutura necessária para execução, além de verificar sua adequação ao contexto de suporte à decisão clínica. Os resultados obtidos deverão contribuir para identificar possíveis limitações da solução e estabelecer uma base para futuras evoluções do Painel Parkinson.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de tecnologias aplicadas à área da saúde tem se tornado cada vez mais relevante no suporte ao acompanhamento clínico e na tomada de decisões médicas. Nesse contexto, este trabalho apresentou a proposta de adaptação do sistema Painel Parkinson para o ambiente *desktop*, buscando ampliar a acessibilidade, melhorar a experiência de utilização e reduzir limitações associadas ao acesso exclusivamente via navegador *web*.

Ao longo do trabalho, foram apresentados os conceitos relacionados à Doença de Parkinson, aos sistemas de apoio à decisão clínica e à utilização de *dashboards* para visualização de dados biomédicos. Além disso, foram discutidos os aspectos arquiteturais e tecnológicos envolvidos na construção da solução, incluindo a utilização das tecnologias Electron.js, VueJS, Flask e PostgreSQL.

A proposta da aplicação *desktop* visa proporcionar maior praticidade para os profissionais da saúde durante o acompanhamento clínico dos pacientes, permitindo acesso rápido às informações, redução da dependência de navegadores e potencial melhoria no desempenho da aplicação em ambiente local.

Também foram apresentadas as principais interfaces do sistema, demonstrando a organização dos módulos clínicos, *dashboards*, a estruturação da escala MDS-UPDRS e os mecanismos de visualização de dados relacionados à Doença de Parkinson. Os testes preliminares indicam que a abordagem *desktop* possui potencial para contribuir positivamente na usabilidade e na eficiência do sistema no contexto clínico.

Como continuidade do projeto, pretende-se realizar melhorias relacionadas à integração com o banco de dados, otimização de desempenho, segurança da informação e ampliação dos testes de usabilidade com profissionais da saúde. Adicionalmente, a reintrodução do processamento local de sensores inerciais (acelerometria e giroscopia) e das escalas psicológicas e emocionais complementares será abordada em trabalhos futuros. Além disso, futuras versões poderão incorporar novos recursos voltados à análise de dados clínicos e monitoramento contínuo dos pacientes.

Dessa forma, espera-se que o presente trabalho contribua para a evolução do Painel Parkinson e para o fortalecimento de soluções tecnológicas aplicadas ao suporte à decisão clínica no contexto da Doença de Parkinson.

Por fim, em conformidade com as diretrizes de transparência acadêmica, ressalta-se que ferramentas de Inteligência Artificial, como o Google Gemini, foram utilizadas de forma estritamente assistiva ao longo da redação deste documento, auxiliando na revisão gramatical e na formatação tipográfica. Todas as modelagens, códigos e análises clínicas apresentadas permanecem de autoria intelectual exclusiva dos pesquisadores.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. d. S. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 1 set. 2026.

Brasil. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson**. 2025. Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 16, de 1 de agosto de 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/pcdt-doenca-de-parkinson>. Acesso em: 28 abr. 2026.

CABREIRA, V.; MASSANO, J. Doença de parkinson: Revisão clínica e atualização. **Acta Médica Portuguesa**, v. 32, n. 10, p. 661–670, 2019.

COSTA, L. M. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet), **Sistema de Apresentação de Dados da Doença de Parkinson**. Brasília: [s.n.], 2022. Acesso em: 26 abr. 2026.

DEMUTH, S. *et al.* Scoping review of clinical decision support systems for multiple sclerosis management. **European Journal of Neurology**, 2024.

FOLADOR, J. P. **Sistema open-source para gerenciamento de dados da doença de Parkinson e detecção do sintoma do tremor em desenhos manuscritos pelo uso de histogramas de gradientes orientados**. Zenodo, 2021. Disponível em: <https://zenodo.org/records/4695244>. Acesso em: 20 maio 2026.

FONSECA, N.; CARVALHO, N.; COSTA, N. **Tipos de pesquisa (Diagrama)**. 2023. Fluxograma estrutural de classificação metodológica. Adaptado em material de estudo.

GERCHOW, L.; SCHNALL, R.; LIU, J. Psychometric evaluation of the spanish-language version of the health information technology usability evaluation scale (health-itues). **International Journal of Medical Informatics**, v. 217, p. 1–7, 2026.

GOETZ, C. G.; TILLEY, B. C.; SHAFTMAN, S. R.; STEBBINS, G. T.; FAHN, S.; MARTINEZ-MARTIN, P.; POEWE, W.; SAMPAIO, C. *et al.* Movement disorder society-sponsored revision of the unified parkinson's disease rating scale (mds-updrs): scale presentation and clinimetric testing results. **Movement Disorders**, v. 23, n. 15, p. 2129–2170, 2008.

LIMA, M. R. d. A. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação), **Análise do Monitoramento dos Sinais Motores da Doença de Parkinson: Uma Revisão Sistemática**. Maceió: [s.n.], 2023.

LUIZ, L. M. D. **Metodologia para Avaliação Objetiva da Bradicinesia na Doença de Parkinson**. Tese (Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, 2022.

MAGALHÃES, F.; SILVA, V. N. C. d.; FERNANDES, J. R. N.; OLIVEIRA, A. T. d.; FERNANDES, T. R. S.; TEIXEIRA, S. Teorias causais, sintomas motores, sintomas não-motores, diagnóstico e tratamento da doença de parkinson: uma revisão bibliográfica. **Research, Society and Development**, Research, Society and Development, v. 11, n. 7, p. e10811729762, 2022.

MAHBOOBEH, D. A. J. **A Dynamic, Platform-Based, Serious Personalized Game Suite to Assist Rehabilitation of Cardiovascular and Parkinson Disease Patients**. Dissertação (Mestrado) — Khalifa University, 2021.

MENDES, M. T. C. F. **Fundamentos essenciais para ciência de dados**. Vitória, ES: Edifes, 2025. ISBN 978-65-5331-023-0.

MORETTIN, P. A.; SINGER, J. M. **Introdução à Ciência de Dados: Fundamentos e Aplicações**. São Paulo, SP: Departamento de Estatística, Universidade de São Paulo, 2019. Versão parcial preliminar.

OLIVEIRA, L. F.; GOUVEA, S. R. **Painel Informativo de Dados sobre o Tratamento e a Influência da Terapia na Doença de Parkinson**. Brasília: [s.n.], 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (TSI) – Instituto Federal de Brasília. Disponível em: <https://bdtcbra.omeka.net/items/show/1012>. Acesso em: 26 abr. 2026.

OLIVEIRA, L. V. X.; CONCEIÇÃO, L. R. R.; OLIVEIRA, F. H. M. **Desenvolvimento de um dashboard web para a visualização de dados relacionados com a doença de Parkinson**. Brasília: [s.n.], 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (TSI) – Instituto Federal de Brasília. Disponível em: <https://bdtcbra.omeka.net/items/show/781>. Acesso em: 26 abr. 2026.

RABELO, G. A.; SILVA, J. N. **Estudo de usabilidade no painel Parkinson com profissionais da saúde**. Brasília: [s.n.], 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (TSI) – Instituto Federal de Brasília. Disponível em: <https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2008>. Acesso em: 11 abr. 2026.

RUSS-JARA, A. L.; SALEEM, J. J.; HEROUT, J. A practical guide to usability questionnaires that evaluate clinicians' perceptions of health information technology. **Journal of Biomedical Informatics**, v. 165, p. 1–10, 2025.

SANTOS, J. S. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica), **Desenvolvimento de dashboard para visualização de dados de pessoas com doença de Parkinson**. Uberlândia: [s.n.], 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41097>. Acesso em: 20 maio 2026.

SANTOS, L. B.; ARAúJO, L. L. d.; RIBEIRO, C. C.; PERUQUE, L. M.; ANJOS, A. L. N. d.; MARQUES, A. C. d. S. F.; FERREIRA, A. D. Relação das alterações cognitivas, posturais e de marcha na doença de parkinson. **Revista Neurociências**, v. 32, p. 1–18, 2024.

SANTOS, M. A. d.; NASCIMENTO, G. N. L. d. (Ed.). **Metodologia científica: a pesquisa como compreensão da realidade**. Palmas, TO: Programa de Mestrado em Ciências da Saúde – Universidade Federal do Tocantins (UFT), 2021.

SHORTLIFFE, E. H.; CIMINO, J. J. **Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine**. London: Springer, 2014. Disponível em: <https://drive.uqu.edu.sa/_/maatia/files/Biomedical%20Informatics.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2026.

SILVA, A. B. G.; PESTANA, B. C.; HIRAHATA, F. A. A.; HORTA, F. B. d. S. Doença de parkinson: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 11678–11689, 2021. ISSN 2525-8761.

SILVA, D. F. J.; HATTORI, W. T.; BONITO, R. F. Sistemas de apoio à decisão clínica e desfecho clínico na atenção primária à saúde: uma revisão sistemática. **Revista de APS**, v. 25, n. Supl 2, p. 219–237, 2022.

TEJEDA, C. J.; GARABEDIAN, P. M.; RICE, H.; SAMAL, L.; LATHAM, N. K.; DYKES, P. C. Development and usability testing of an exercise-based primary care fall prevention clinical decision support tool. **AMIA Annual Symposium Proceedings**, p. 699–708, 2024.

APÊNDICE A – Convite de Manifestação de Interesse

A Figura A.1 apresenta a arte digital do convite utilizado para a divulgação e captação dos profissionais de saúde voluntários que participaram da pesquisa.

Figura A.1 – Arte digital do convite para os profissionais de saúde.



Fonte: GPCA (2026).